17 buổi
8 lý thuyết (buổi chẵn)
8 thực hành (lẻ): Lab + Quiz
thời hạn: 23h59 ngày hôm sau buôi Lab
Assignment: nộp 2 lần
GD1- Lab4
GD2-Lab7
buổi 17: online, thi thử

Bài 1: Giới thiệu
Machine Learning (ML – Học máy): Là 1 nhánh của AI
Cho phép máy tính tự học từ dữ liệu thay vì lập trình truyền thống từng quy tắc
===> Khác biệt:
Lập trình truyền thống: tất cả Dữ liệu + Quy tắc => kết quả chính xác
ML: Dữ liệu + kết quả mẫu => Máy sẽ rút kinh nghiệm và tự tìm ra quy tắc (Model)

AI bao hàm ML
ML bao hàm Deep Learning

Các bài toán của ML:
1.Học có giám sát: Supervised Learning: Dữ liệu luôn đi kèm nhãn (Đáp án)
    *Hồi quy (Regression): Dự đoán giá trị số liên tục (vd: Dự đoán giá nhà, giá cổ phiếu)
    *Phân loại (Classification): Chia đối tượng vào lớp có sẵn
2.Học không giám sats: Unsupervised Learning: Dữ liệu không có nhãn => Máy phải tự tìm
    Phân khúc khách hàng (Clustering)

Quy trình :

1Xác định bài toán -> 2Thu thập dữ liệu -> 3Tiền xử lý -> 4Khám phá và trực quan hóa dữ liệu (EDA)-> 5Chọn Model -> 6Huấn luyện -> 7Đánh giá -> 8Triển khai

---

Môi trường:

NumPy: Xử lý ma trận, tính toán số học tốc độ cao
Pandas: Quản lý bảng dữ liệu (vd: excel trong python)
Matplotlib, Seaborn: Vẽ biểu đồ
Scikit-learn: Thư vienj chứa các thuật toán chuẩn của ML

Thiết lập môi trường cho ML

Code:

```
#Code kiem tra moi truong
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()
print("Du lieu da san sang")
```

Sử dụng thư viên NumPy và Pandas

```
#Code kiem tra moi truong
import numpy as np
import pandas as pd
#1. Tạo mảnh Numpy 1 chiều chứa các số từ 1 đến 10
arr = np.arange(1,11)
print("Mang Numpy: ",arr)
#2. Tạo dataFrame từ Pandas chứa thông tin 5 sinh viên
data = {
  'Họ tên':['An','Bình','Cường','Dũng','Hà'],
  'Tuổi':[20,21,20,22,21],
  'Điểm toán':[8.5,7.0,9.0,6.5,8.0]
}
df=pd.DataFrame(data)
print("\n---Bảng dữ liệu sinh viên-----")
print(df)
#3. HIển thị thông tin tổng quan và tính điểm trung bình môn toán
print("\n Thông tin tổng quan")
print(df.info())
#4. viết cho tôi hàm tính điêm trung bình môn toán
avg_math=df['Điểm toán'].mean()
print(f"\n Điểm trung bình môn toán: {avg_math}")
```

==========

Bài toán Machine Learning đầu tiên:

```
#-I-lấy giá trị nhãn chính xác của mẫu thứ 2 digits.target[1]
#-II-digits.data[2]: lấy tập đặc trưng (các giá trị Pixel) của mẫu dữ liệu thứ 2 để
chuẩn bị dự đoán
#-III-dự đoán tập dữ liệu số 1 có giá trị là gì
```

Code đầy đủ:

```
#Chạy thử mô hình Machine Learning
#B0- Impoprt dữ liệu và Model
from sklearn import datasets
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
#B1: tải dữ liệu mẫu (chữ số )
digits= datasets.load_digits()
print("Hinh dang du lieu (Số lượng mẫu, Số đặc trưng ):",digits.data.shape)
print("Nhãn (Đáp án thực tế) của mẫu đầu tiên: ",digits.target[0])
#-I-lấy giá trị nhãn chính xác của mẫu thứ 2 digits.target[1]
print("Nhãn (Đáp án thực tế) của mẫu thứ 2: ",digits.target[1])
#B2- Khởi tạo mô hình học máy, vd: Logistic cho bài toán phân loại
model = LogisticRegression(max_iter=10000)
#B3: HUấn luyện moo hình (fit model với dữ liệu)
model.fit(digits.data,digits.target)
#B4: Dự đoán với mẫu đầu tiên
prediction = model.predict([digits.data[0]])
#-II-digits.data[2]: lấy tập đặc trưng (các giá trị Pixel) của mẫu dữ liệu thứ 2 để
chuẩn bị dự đoán
prediction_2 = model.predict([digits.data[2]])
#-III-dự đoán tập dữ liệu số 1 có giá trị là gì
print("Mô hình dự đoán phần tử đầu tiên là số: ",prediction[0])
#dự đoán tập dữ liệu số 2 có giá trị là gì
print("Mô hình dự đoán phần tử thứ 2 là số: ",prediction_2[0])
```